

Model koherentnog optičkog sustava korištenog u laserskoj mikroskopiji

Autor: Josip Vukušić Mentor: Prof.dr.sc. Damir Seršić

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet elektrotehnike i računarstva

Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija

1. Uvod

Kako bi mogli izvoditi sintetičke eksperimente te olakšati testiranje nadogradnji laserskog mikroskopa razvili smo matematički i simulacijski model jednog takvog optičkog sustava.

2. Opis problema

Izradu ovog sustava možemo ugrubo podijeliti na dva dijela:

- Izrada modela optičkog sustava koji se sastoji od izvora svjetlosti zadane valne duljine, prozirnog objekta u kojemu je brzina svjetlosti različita od brzine svjetlosti u vakuumu te projekcijske ravnine na kojoj se nalaze senzori
- Rekonstrukcija objekta pomoću optičke mreže te faznih pomaka koje nastaju prolaskom svjetla kroz predmet

3. Metoda

Kako bi simulirati prolazak svjetlosti kroz prostor i kroz promatrani objekt te izračunali intenzitet svjetlosti na projekcijskoj ravnini koristimo Huygens-Fresnelov princip superpozicije točkastih izvora uz Fresnelovu aproksimaciju za udaljenost:

$$U(x, y) = \frac{e^{jkz}}{j\lambda z} \iint_{-\infty}^{\infty} U(\xi, \eta) \exp \left\{ j \frac{k}{2z} [(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2] \right\} d\xi d\eta$$

gdje je λ valna duljina svjetlosti, z udaljenost senzora od pukotine, k valni broj i (ξ, η) ravnina u kojoj je postavljena pukotina.

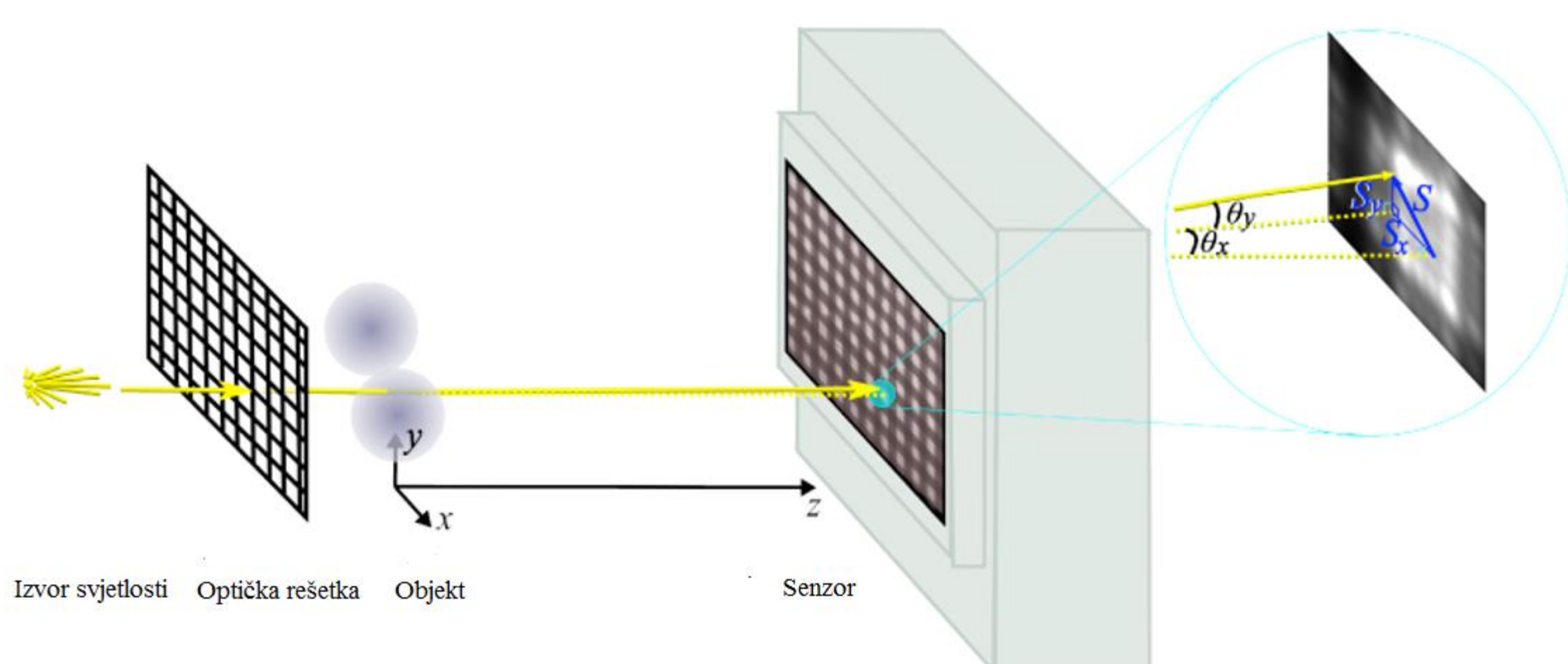
Za modeliranje objekta koristimo matematički model tanke leće uz korištenje Gaussove aproksimacije:

$$t_l(x, y) = \exp[jk\Delta_0] \exp[jk(n - 1)\Delta(x, y)]$$

gdje je $\Delta(x, y)$ funkcija debljine leće.

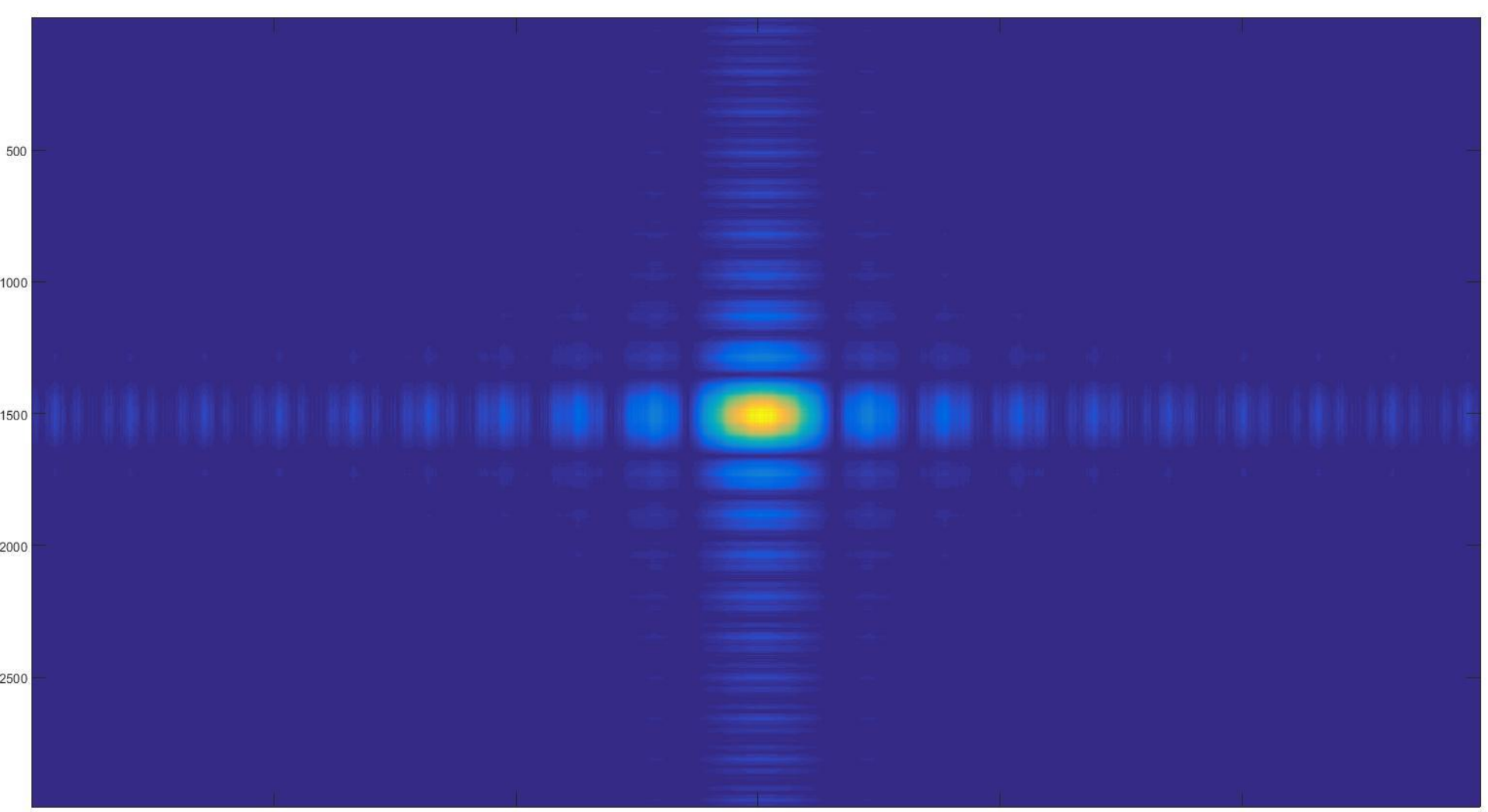
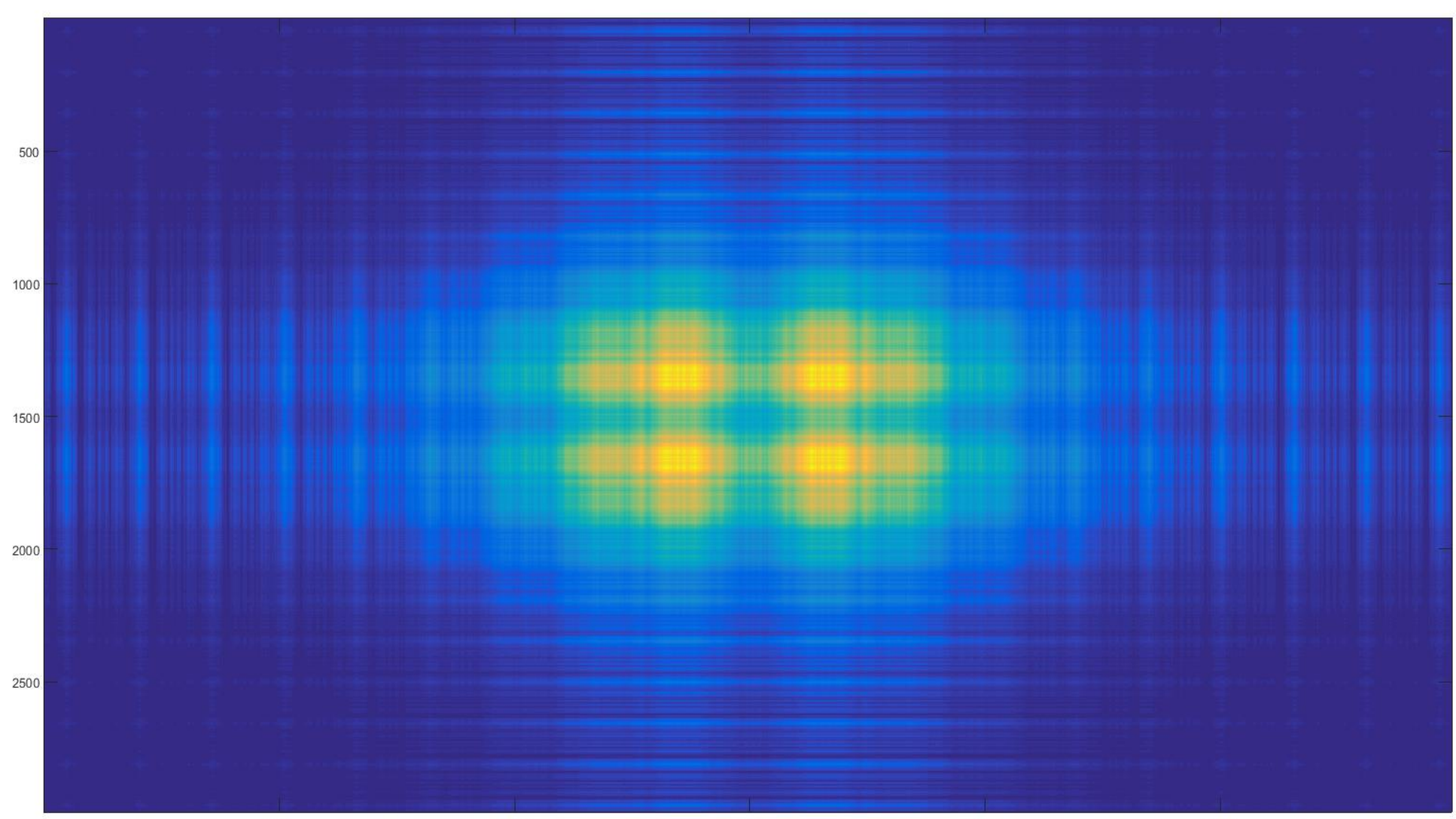
Rekonstrukciju objekta radimo uz pomoć optičke rešetke koju postavljamo između izvora svjetlosti i objekta. Na senzoru dobivamo sjenu rešetke te zatim u svakom oknu računamo pomak centra mase intenziteta svjetlosti prije i nakon što postavimo objekt. Pomoću tih pomaka možemo računati gradijente funkcije debljine $\frac{\partial T}{\partial x}$ i $\frac{\partial T}{\partial y}$ s kojima konačno računamo funkciju debljine objekta

$$T = \mathfrak{I}^{-1} \left[\frac{\mathfrak{I} \left(\frac{\partial T}{\partial x} + i \frac{\partial T}{\partial y} \right)}{ik_x - k_y} \right]$$

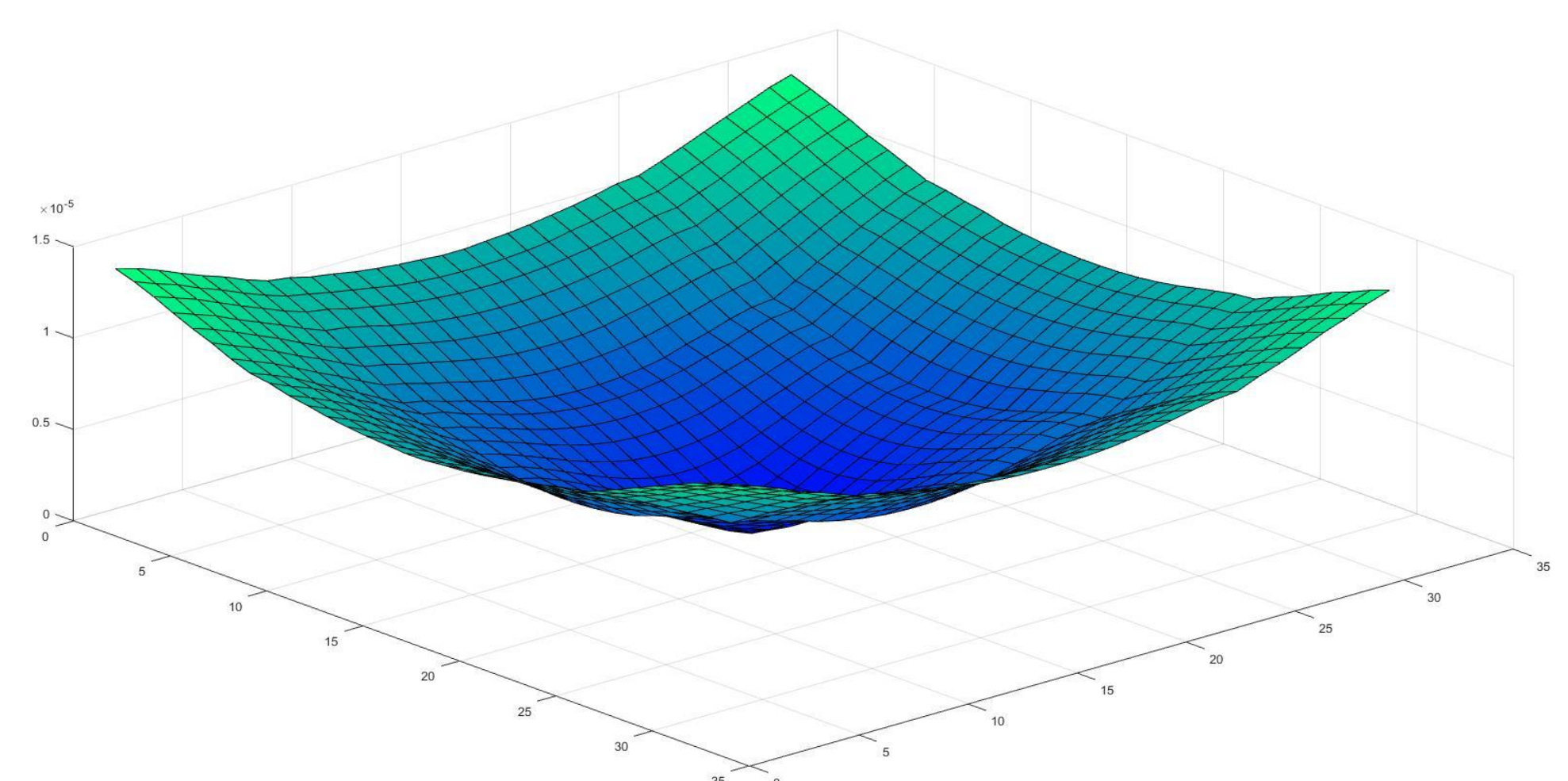


4. Rezultati

Prilikom prolaska svjetlosti kroz pukotinu dolazi do njene difrakcije te na senzoru vidimo difrakcijske pruge. Postavimo li konvergentnu leću u sustav, svjetlost će se fokusirati. Ove pojave možemo vidjeti u rezultatima.



Rezultati prolaska svjetlosti kroz pukotinu veličine $64.7 \times 64.7 \mu m$ na senzoru udaljenom $0.001m$ bez leće i s lećom.



Rekonstrukcija objekta

5. Zaključak

U rezultatima vidimo da izvedeni pokusi s razvijenim modelom optičkog sustava daju očekivane rezultate te vjerno opisuju realni sustav. Prednost ovoga modela je ta da ga vrlo lako možemo proširiti tako da uvedemo još jednu optičku rešetku koja će služiti kao mjerna funkcija za metodu sažimajućeg očitavanja te iz malog broja mjerenja možemo rekonstruirati sliku visoke rezolucije.